

胶东不同类型金矿床的综合地球物理勘查模式与深部找矿预测

张宝林^{1,2,3}, 梁光河^{1,2,3}, 徐兴旺^{1,2,3}, 李志远^{1,2,3}, 苗雅娜^{1,2,3}

(1. 中国科学院矿产资源研究重点实验室 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;

2. 中国科学院地球科学研究院, 北京 100029;

3. 中国科学院大学, 北京 100049)

胶东地区蕴藏着巨量的金矿资源,是我国主要的黄金生产基地之一,为黄金工业的发展作出了巨大的贡献。随着各矿区浅表资源的超强度开采,第四系覆盖区、老矿山深部以及海底基岩区已经成为主要的勘查对象,并取得一系列显著的找矿效果(宋明春,2015),物探方法在其中发挥了重要作用,将来可以发挥更大的作用(宋国政等,2017;孟银生,2016)。

1、胶东金矿基本地质特征

已发现的原生金矿床按照矿石类型可分为四大类:石英脉型、构造蚀变岩型、角砾岩型、碳酸盐岩型。不同类型金矿床形成于同一地质时代,具有一致的物质来源,受3种成矿构造带控制,有4种主要蚀变类型(宋明春,2015)。从成因上来看,先后提出了岩浆热液型、变质热液型、隐爆角砾岩型、盆地边缘层间滑脱构造角砾岩型、幔源成矿、造山型、克拉通改造型等,几乎囊括了国内外经典和现代的各种成矿模式。赋矿围岩主要有2类:前寒武纪变质岩(太古宙花岗-绿岩带、古元古代和新元古代变质地层)和中生代原生块状岩石(早白垩世火山-沉积岩系和侏罗纪-早白垩世花岗岩类侵入岩)。矿石矿物主要为自然金、银金矿、碲金矿、黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等,脉石矿物主要为石英、钾长石、绢云母、绿泥石等。主要蚀变类型为硅化、钾化、黄铁矿化、绢云母化、绿泥石化等。

2、金矿地球物理勘查模式

胶东金矿物探工作中使用的方法很多,针对不同类型、深度的预测目标,对应的方法包括重力、磁法、电法、地震、遥感、放射性等。其中,IP、磁法、遥感等方法主要解决浅部预测问题,而CSAMT、EH4、地震、重力等方法主要解决深部预测问题。

具体的操作流程为:(1)从地质角度认识成矿规律和成矿信息,确定成矿类型和远景区;(2)从地表、坑道、岩芯中采集一定数量的岩(矿)石标本,测量围岩与矿石的物性参数(密度、磁化率、电阻率、极化率、速度、放射性等)是否存在显著差异,从而选用相关的物探方法;(3)根据控矿构造和蚀变带的产状,布设相应的观测系统,进行扫面或剖面测量,完成野外数据采集工作;(4)按照数学-物理模型对数据进行处理、解释,圈定异常区;(5)结合其它方面的成矿信息,综合选定有利的成矿靶区、靶位;(6)钻探或坑道工程验证。

对于物探方法的评判,产业部门当然要看找矿效果,但见矿品位高低不应成为评判的首要标准,因为金元素含量的多少并不能导致岩石物性的显著变化;而从技术角度来看,工程验证的异常部位是否具有预测的物性差异,应当成为评判物探效果的主要指标。近些年来,胶东金矿深钻-超深钻又揭露出一些新现象(宋国政等,2017),涉及到矿床成因、矿化带产状等方面的认识问题,值得深入研究和探讨。

3 金矿地球物理分类方案

金矿物探的基础是地质与地球物理的关系问题。人们习惯于矿床的地质分类,却很少提及地球物理分类。在实际工作中,人们往往从有利于成矿的角度主观地、理想化地认识物探结果。重视地质分类、忽视地球物理分类,导致找矿效果不佳的现象比比皆是。

地质工作者对岩芯、坑道进行了细致的地质观察,确定了很多有利的成矿构造部位,例如,招平金矿带内金矿化样式可划分为4种:(1)韧性剪切带中浸染型,(2)片理化带内蚀变岩型,(3)脆性断裂带内碎裂岩型和次级断裂,(4)节理内石英脉型金矿化。前两种矿化宽度较小,指示断裂构造发生了韧性和脆韧性变形,破碎带及赋矿围岩渗透率低,成矿流体集中在断层核,以渗透流为主;后两种矿化宽度较大,指示破碎带及赋矿围岩渗透率高,成矿流体集中在次级断裂和裂隙内,以隧道流为主(张瑞忠,2017)。这么细致的地质产状,物探方法能区分开吗?胶东金矿的两类围岩、断裂构造界面、破碎带、含硫化物与贫硫化物的矿化蚀变带,等等地质特征,物探方法能够识别到什么程度?物探在发现深部金矿方面究竟能发挥什么作用?究竟应该如何解释、使用物探结果?评价物探方法是否有效的基础是什么?总之,物探方法追求的效果主要不是见矿情况,而是物性模型与地质体的对应关系。

我们认为,准确识别控矿构造是预测成功的首要条件,有利的成矿构造部位就是含矿的构造岩相带。依据构造岩相标志及其物性参数特点,提出了面向找矿预测目标的矿床地球物理类型划分方案(张宝林等,2017)。该方案摆脱了经济指标对矿体范围的限制,将更大规模的含矿构造岩相带作为预测目标,提高了物探方法的识别精度,预测成功率随之显著提高。

4 深部找矿预测的物性标志

迄今为止,胶东地区三条主要控矿断裂带(三山岛、焦家、招平),都做过比较系统的研究,都认为深部存在第二富集带。从成矿控制因素和矿田地质学的角度来看(吕古贤等,2010),哪些地质标志可以作为深部物探的目标?成矿岩石具有怎样的物性特征?不仅仅是标本,还要了解含矿地质体的空间分布规律,以及数据处理模型。

有很多基础性的问题尚待探讨。例如,焦家断裂带下盘成矿,必须是不同时代岩体的接触带吗?物探方法能够识别同时期的岩体吗?从原理上看,物探方法可以识别岩石的变形范围,那么,岩石变形与蚀变之间存在怎样的时空关系?成矿深度预测的依据是否合理?低/高渗透率岩石与成矿是什么关系?从这些特征中如何确定物性标志呢?

参考文献/References

- [1]吕古贤,李秀章,张迎春,等.矿田地质学的研究和发展问题[J].地质与勘探,2012,48(6):1143-1150. [LV Guxian, LI Xiuzhang, ZHANG Ying, et al. Research and development of orefield geology[J]. Geology and Exploration, 2012, 48(6): 1143-1150.]
- [2]孟银生.胶东招平金矿带厚覆盖区深部矿床综合地球物理勘查模型与成矿预测[D].中国地质大学博士学位论文,北京,2016:001-164. [MENG Yinsheng. Multiple geophysical prospecting model and metallogenic prediction for deep deposit under the thick overburden area of Zhaoping gold ore belt, Jiaodong Peninsula[D]. A dissertation submitted to China University of Geosciences for Doctoral Degree. Beijing, 2016: 001-164.]
- [3]宋国政,闫春明,曹佳,等.胶东焦家成矿带超千米深部金矿勘查突破及意义-以纱岭矿区为例[J].黄金科学技术,2017,25(3):19-27. [SONG Guozheng, YAN Chunming, CAO Jia, et al. Breakthrough and Significance of Exploration at Depth More than 1 000m in Jiaojia Metallogenic Belt, Jiaodong: A Case of Shaling Mining Area[J]. Gold Science and Technology, 2017, 25(3): 19-27.]
- [4]宋明春.胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展[J].地质通报,2015,34(9):1758-1771. [SONG M C. The main achievements and key theory and methods of deep-seated prospecting in the Jiaodong gold concentration area, Shandong Province [J]. Geological Bulletin of China, 2015, 34(9):1758-1771.]
- [5]张宝林,苏艳平,张国梁,等.胶东典型含矿构造岩相带的地质-地球物理信息预测方法与找矿实践[J].地学前缘,2017,24(2):085-094. [ZHANG Baolin, SU Yanping, ZHANG Guoliang et al. Predicting method of typical ore-bearing tectonic lithofacies zones by integrated geological-geophysical information and its prospecting practice in eastern Shandong, China[J]. Earth Science Frontiers, 2017, 24(2): 085-094.]